

AB 可视化搭建操作卡(决赛 T17 • 零基础版)

给谁用:你自己照做(边实操边学,推荐),或转给 Codex 按批次执行——本卡就是唯一施工图。

历史手工搭建卡:当前正式工程已是三页制 (505+134+67=706 元素)。本卡保留为操作参考; 输入动作仍须 GUI 洗+在线长跑。前置: 干净初态+当前参数 PRG_Test 59/0。

在属性面板里打字。预计 2~3 小时(其中网格靠官方倍增命令一次生成,不用手搭 400 个格子)。

做完你得到什么:决赛评分里 20% 的"模型可视化仿真"整块——20×20 彩色仓位图 +

堆垛机动画 + 交互输入 + 统计面板 + 报警演示,直接可录屏。

0. 画面全景(先看懂再动手)

智储优控 · 立体仓储仓位优化(标题)	状态: DONE_OK ● 报警灯
20×20 仓位网格	货物输入区
(40,40)~(600,440)	编号[] 名称[] 重量[]
层 19 在最上,层 0 在最下	频次[] 体积[]
■浅灰=空闲 ■深灰=预占 ■绿=已占	[添加货物][载入演示批][复位]
■黄=推荐 ■蓝=路径 ■红=报警	
●橙圆 = 堆垛机(会动)	策略: [顺序][就近][评分][AWRA]
	[运行分配] [动画回放]
图例(静态色块,画面底部)	路径: 目标(x,y) 长度 m 用时 s
	统计: 总时间/平均/利用率/损耗/违规

设计分工(答辩可讲):**颜色和坐标全部由 PLC 算好**(FB_VisuRefresh 每周期刷新

VisuSlotColor 颜色数组和堆垛机像素坐标),画面元件只做"绑定显示"——所以画面零逻辑、

改配色只改 ST 里的 FC_StateToColor 一处。

1. 第 0 步:同步 ST 补丁(必须先做,画面的数据源在这里)

仓库的 4 个源文件加了可视化支撑代码(颜色查表/镜像刷新/报警灯/动画接线)。

把 AB 工程里这 4 个对象的内容**整段替换**为仓库最新版(和建工程时的粘贴方法一样):

AB 里的对象	用仓库文件整段覆盖	这次加了什么
GVL_Param + GVL_Visu	plc\02_GVL.st 对应段	画面几何常量;VisuSlotColor/VisuCraneXpx/Ypx/VisuAlarm/Cmd Animate
FC_StateToColor (新建,POU-函数,返回 DWORD)	plc\03_Functions.st 末尾新段	状态码→颜色查表
FB_VisuRefresh(新建,POU-功能块)	plc\04_FB_Warehous e.st 末尾新段	颜色镜像+上下翻转+堆垛机像素坐标
FB_AnimatePath (已有,更新)	plc\04_FB_Warehous e.st 对应段	加了"路径被清除时中止回放"护栏(防数组越界)
PRG_Main(已有, 更新)	plc\05_PRG_Main.st 整个	报警灯置位/清零、批量前清黄格、尾部常驻调用 fbAnim+fbVisu

然后验证:**F11 编译 0 errors → Simulation 登录运行 → PRG_Test.xRunTests:=TRUE →

iPassed=59, iFailed=0** (只证明当前 59 用例;红了先停,别继续搭画面)。

07/08 生成文件**不需要**重生成——本补丁没有动评分函数/权重/场景参数。

2. 新建可视化对象

1. 设备树里右键 **Application** → **添加对象(Add object)**→ **可视化(Visualization...)**,

名字填 VisuMain → 添加(Add)。

- AB 会自动同时创建 **Visualization Manager(可视化管理器)** 和 VISU_TASK 任务,不用管它们。

2. 双击 VisuMain 打开画面编辑器:左边是画布,右边是 **属性(Properties)** 面板 +

工具箱(ToolBox)(常用分类:基本(Basic)/ 常用控件(Common Controls))。

- 找不到属性面板:菜单 视图(View)→ 属性(Properties)。
3. 可选:属性里把画面大小设为 1280×720(录屏 16:9 友好)。

3. 仓位网格(核心步骤,全卡最重要的 10 分钟)

3.1 画模板格子:工具箱 基本(Basic)→ 矩形(Rectangle),在画布随便画一个,然后在属性面板精确设置:

属性(英文界面名)	值
位置 Position → X / Y	40 / 40
位置 Position → Width / Height	28 / 20
颜色 Colors → 线条 Line/Frame color	白色或浅灰(格子间隙感)

3.2 绑颜色变量(手工输入占位符):属性面板 →

颜色变量(Color variables)→ 正常状态(Normal state)→ 填充色(Fill color),填:

```
GVL_Visu.VisuSlotColor[$FIRSTDIM$, $SECONDDIM$]
```

\$FIRSTDIM\$/\$SECONDDIM\$ 是 CODESYS 官方的数组占位符,下一步的倍增命令会把它们自动替换成 0..19 的下标——这就是不用手工绑 400 次的关键。

3.3 倍增成 20×20:右键选中这个矩形 → 倍增可视化元件(Multiply visu element...)

(若右键菜单没有,看顶部菜单 可视化(Visualization)里找同名命令)。对话框里:

- 第一维(FIRSTDIM,横向=列):元件数量 **20**,起始索引 0,元件间距/偏移 = **28**(等于格宽,无缝);
- 第二维(SECONDDIM,纵向=显示行):数量 **20**,起始索引 0,偏移 = **20**(等于格高);
- 对话框有预览,确认是 20×20 紧贴网格再点 OK。字段名与上述对不上时:**截图停下汇报,别猜。**

为什么第二维叫"显示行"不叫"层":画面第 0 行在最上面,而仓库第 0 层在最下面。

上下翻转已在 PLC 侧做掉(FB_VisuRefresh:显示行=19-层),画面直接绑就是对的。

3.4 行列标注(静态文本,量少手工):工具箱 基本 → 文本域(Text field),

去掉边框(Colors → 无填充/无线条),Texts → Text 填数字。

- 网格下方一行:列号 0(x≈48)、5(x≈188)、10(x≈328)、15(x≈468)、19(x≈580),y=445;
- 网格左侧一列:层号 19(y≈42)、15(y≈122)、10(y≈222)、5(y≈322)、0(y≈422),x=12;
- 网格下方 y≈460 加一行小字:列 0~19 → 层 0 在底层(承重最大),I/O 口在左下角。

3.5 图例(6 个静态色块+文字,放网格下方 y≈480):每个=一个小矩形(16×12,静态填充色,不绑变量)+右侧文本。颜色值(与 FC_StateToColor 完全一致):

含义	静态填充色(Colors→Fill color 里输)
空闲	16#E8E8E8
预占用	16#707070
已占用	16#43A047
推荐	16#FFC107
路径	16#42A5F5
报警	16#E53935

4. 堆垛机图元(会动的橙色圆)

4. 工具箱 基本(Basic)→ 椭圆(Ellipse),画一个;属性:

- **Position** → **X=0, Y=0**(必须放在画布左上角原点!）、Width=28, Height=20;
- **Colors** → Fill color = 16#FF6D00(橙),Line = 深橙或黑。

5. 属性 → **绝对移动(Absolute movement)**→ **移动(Movement)**→ **X:**填

`GVL_Visu.VisuCraneXpx;`

Y:填 `GVL_Visu.VisuCraneYpx。`

- 原理:元件从设计位置 (0,0) 被变量平移 (Xpx,Ypx),PLC 输出的就是绝对像素坐标,

所以设计位置必须是 (0,0),否则会整体偏移。

6. 在线后它应该停在网格**左下角**(I/O 口 = 列 0 层 0)。

5. 右侧面板(x≥620 区域)

5.1 状态行(顶部)

- 文本域:Position(620,40,560×30);Texts → Text 填 状态: %s;

文本变量(Text variables)→ 文本变量(Text variable) 填 GVL_Visu VisuStatusText。

- 报警灯:工具箱 常用控件(Common Controls)→ 灯(Lamp),放 (1200,38) 32×32,

变量(Variable)= GVL_Visu VisuAlarm(TRUE=亮;样式选红色灯)。

5.2 货物输入区(5 个输入框,y 从 90 起,每行高 32)

每行 = 静态标签(文本域,如 编号)+ 输入框。输入框做法(以"重量"为例):

- 文本域,Texts → Text 填 %.1f(编号用 %d,名称用 %s);
- 文本变量 → Text variable = GVL_Visu.InGoodWeight;
- 输入配置(Input configuration)→ OnMouseDown/单击 → 写入变量(Write a Variable),

变量同上(有的版本叫"Input configuration → Write variable",勾上即可)——

在线时单击输入框会弹出小键盘/输入行,这就是决赛要求的"交互界面输入货物属性"。

- 五个框依次
 绑:InGoodId(%d)/InGoodName(%s)/InGoodWeight(%1f)/InGoodFreq(%1f)/InGoodVolume(%2f)。

5.3 命令按钮(工具箱 常用控件 → 按钮 Button)

按钮统一做法:Texts → Text 填中文标签,**输入配置(Input configuration)→

按下变量(Tap variable)** 绑对应命令(按下=TRUE 松开=FALSE,程序里做了沿检测,放心连点):

按钮文字	Tap variable	位置建议
添加货物	GVL_Visu.CmdAddGood	(620,270) 100×34
载入演示批	GVL_Visu.CmdLoadDemo	(730,270) 100×34
复位	GVL_Visu.CmdReset	(840,270) 80×34
运行分配	GVL_Visu.CmdRunAssign	(620,380) 100×34
动画回放	GVL_Visu.CmdAnimate	(730,380) 100×34

5.4 策略选择(4 个按钮+1 个显示框,y≈320)

- 4 个按钮:Texts 分别填 顺序/就近/评分/AWRA-LS;每个用

输入配置 → OnMouseClicked → 执行 ST 代码(Execute ST-Code),代码分别填:

```
GVL_Visu.SelStrategy := 0; / := 1; / := 2; / := 3;
```

- 旁边放一个文本域显示当前值:Text 当前策略: %d,Text variable = GVL_Visu.SelStrategy

(0=顺序 1=就近 2=评分 3=AWRA-LS,可再加一行静态小字注明)。

5.5 路径信息(y≈430,三个文本域)

- 目标: (%d + 第二个 , %d) 分别绑 VisuTargetX/VisuTargetY(或合成两个框省事);
- 路径长度: %.1f m ← GVL_Visu.VisuPathLen;
- 行程用时: %.2f s ← GVL_Visu.VisuExecTime。

5.6 统计面板(y≈500 起,每行 28,六行)

Text	Text variable
入库总时间: %.1f s	GVL_Visu.VisuTotalTime
平均单件: %.2f s	GVL_Visu.VisuAvgTime
空间利用率: %.3f	GVL_Visu.VisuSpaceUtilization
路径总长(损耗): %.0f m	GVL_Visu.VisuWearIndex
约束违规: %d(必须=0)	GVL_Visu.VisuViolationCount
状态码对照(静态小字)	无变量,内容见下表

5.7 权重调节区(R6 加装,决赛演示杀手锏;y≈660 一行四框)

做法与 5.2 输入框完全相同(文本域+Text variable+Input configuration→Write variable),
四个框:

标签	Text	Text variable(在 GVL_Param,不是 GVL_Visu)
α效率	%.2f	GVL_Param.rAlpha
β稳定	%.2f	GVL_Param.rBeta
γ能耗	%.2f	GVL_Param.rGamma

δ预留	%2f	GVL_Param.rDelta
-----	-----	------------------

旁边放静态小字:默认 1.0 / 0.6 / 0.4 / 0.15,演示后请改回。

原理:评分权重本来就是 HMI 可调的全局变量,在线改了下一次推荐/分配立即生效——

这就是演示第 7 步"评委现场改权重"的底座。

状态码中文对照(静态文本,一块小字区;变量字符串必须保持 ASCII 是编码红线,画面负责翻译):

READY_PRECOUNT=n 就绪(预占 n 格)	DEMO_LOADED_N=n 演示批已载入
SUGGEST_X=a_Y=b 推荐仓位(a,b)	ASSIGN_RUN_PLACED=n 分配中
IMPROVE_R=r_SWAPS=s 局部搜索中	DONE_OK 全部入库成功
DONE_FAILED_N=n n 件无可行位	ALARM_NO_FEASIBLE_SLOT 无可行仓位!
ERR_NEG_INPUT 属性不能为负	ERR_GOODS_FULL_400 货物表已满
ERR_NO_GOODS 请先添加/载入货物	RESET_INIT 已复位

6. 六步演示脚本(录屏照这个走,含讲解词)

登录运行(Simulation → Login → Start),画面自动初始化。

步	操作(按钮级)	画面预期	讲解词(一句)
1 初始状态	什么都不按	400 格网格,133 个深灰预占格 呈对角条纹,状态 READY_PRECOUNT=133,橙 圆在左下角	"20 列 20 层 400 仓 位,题面预占用已标 出,I/O 口在左下角"
2 轻高频货	输入 编号 901/名称 A/重量 5/频次 95/体 积 0.3 → 添加货物	低层近 I/O 口 出现黄格+蓝色 L 形路径,状态 SUGGEST_X=.._Y=.. → 按 动 画回放,橙圆沿蓝路径走过去	"高频轻货,算法自动 推荐离入口最近的低 成本位"
3 重货	输入 编号 902/重量 95/频次 10/体积 0.5 → 添加货物	黄格出现在 底层 (层 0 附近)	"95kg 重货只能进低 层——承重逐层递减 2%的约束在起作用"
4 批量分配	复位 → 载入演示批 → 策略选 评分 → 运 行分配	状态飞过 ASSIGN_RUN_PLACED=n → DONE_OK,20 个绿格铺开; 记 下"入库总时间"	"20 件演示货在线评 分逐件入库,统计面板 给出总时间/利用率/ 违规=0"
5 算法对比	复位 → 载入演示批	DONE_OK; 入库总时间比第 4	"批量模式先全局排序

	→ 策略选 AWRA-LS → 运行分配	步小 ,违规仍=0	再分配加局部搜索,总时间进一步下降——这就是双层架构的价值"
6 边界报警	输入 编号 903/重量 200/频次 50/体积 0.5 → 添加货物	状态 ALARM_NO_FEASIBLE_SLOT, 红色报警灯亮	"200kg 超过所有仓位限重, 系统拒绝并报警——当前已验收基线为 59/0; 这不代表全部业务边界"

| 7 调权重敏感性(R6,待验镜头) | 仅在用户在场在线长跑验收后: 复位 → 把 δ 从 0.15 改成 0
→ 重放同一输入 | 如实记录推荐位是否变化; **不得预写必然不同或等价 near** | " $\delta=0$ 在离线实验中只与 near 占用集合一致, 不证明逐货映射等价; 本镜头只展示已现场验收的实际变化" |

第 7 步未完成用户在场的 GUI 联动+在线长跑前, **不得进入正式录屏或答辩台词**。若执行, 结束后务必把 δ 改回 0.15; 它不改变报告头条口径。

加分收尾:再按一次 复位,画面回到第 1 步状态——"整个演示可无限重放,评委可亲手操作"。

7. 录屏(⚠ 0705 拍板后规格上调:初赛不安排现场答辩,录屏是评委看到的唯一"演示"**)**

- 必须带解说:录制时对麦克风念 §6 表格里的"讲解词"列(旁白),或录完由队友按同一文案加字幕

——二选一,无声裸录不合格(评委不会替你脑补)。

- 最省事:Win+G(Xbox Game Bar)→ 录制 AB 窗口;或 OBS(全屏 1080p)。
- 先干跑一遍七步(含调权重步)再录;鼠标移动放慢;每步停 2~3 秒给评委看清画面。
- 成品存 p1c\验收截图\演示录屏_vX.mp4(待产出),时长目标 3~5 分钟;

片头 5 秒放一屏字幕:队伍/赛题/•七步演示目录。

8. 验收清单(硬标准,逐条打勾)

- [] F11 编译 0 errors; PRG_Test 仍 **59/0** (干净初态+当前参数) ;

- [] 登录后网格 20×20 全部可见,深灰预占格数量与状态文本 READY_PRECOUNT=133 对得上(官方 0706 口径:x+y 能被 3 整除,对角条纹);
- [] 步 2:黄格+蓝路径出现,动画回放 橙圆从左下角平滑走到黄格;
- [] 步 3:重货推荐落在低层;
- [] 步 4/5:两种策略都 DONE_OK,违规=0,AWRA-LS 总时间 小于 评分策略;
- [] 步 6:红灯亮 + ALARM 文本;复位后红灯灭、画面回初始;
- [] 步 7:δ 改 0 后同一件货推荐位改变;改回 0.15 后恢复(权重区四框都能写入生效);
- [] 全流程截图存 plc\验收截图\T17_可视化_六步.png(待产出;六步各一张或拼图)。

9. 常见坑

症状	原因/解法
右键没有"Multiply visu element"	先确认选中的是矩形本体(不是画布);再到顶部 可视化 菜单找;都没有→截图停下汇报(别手工复制 400 个,等裁决)
格子全是一个颜色/不变色	颜色变量必须填在 Color variables→Normal state→Fill color (不是静态 Colors);再登录在线看 <code>GVL_Visu.VisuSlotColor[0,19]</code> 是否 $\neq 0$ (=0 说明 FB_VisuRefresh 没被调用,检查第 1 步 PRG_Main 是否贴了最新版)
输入框点了没反应	必须 Login+Start 在线状态;检查 Input configuration→Write variable 是否配了
橙圆位置不对/飘出网格	椭圆设计位置必须是 (0,0)(见 §4 原理);检查绑的是 VisuCraneXpx/Ypx 不是 VisuCurrentX/Y
动画按了不动	正常:必须先"添加货物"得到一条路径 (VisuPathCount>0)才有可放的动画
部分中文标签显示异常	静态文本支持中文;若个别字体发虚,在元件 Texts→Font 换 微软雅黑
复位后堆垛机不在左下角	用的是旧版 PRG_Main——重贴 plc\05(补丁里复位会归位)